물질안전보건자료
Material Safety Data Sheet
Regulation UN GHS Rev.5 (2013)에 따라 작성

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	아세트산(Acetic acid glacial)
제품의 권고용도와 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지
공급자 정보	대정화금㈜ 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 긴급전화번호: 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) e-mail: daejung@daejung.kr

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류

인화성 액체: 구분3
금속부식성 물질: 구분1
급성 독성(경피): 구분4
피부 부식성/피부 자극성: 구분1
심한 눈 손상성/눈 자극성: 구분1
특정표적장기 독성(1회 노출): 구분1

예방조치문구를 포함한 경고표시 항목

그림문자

신호어

위험

유해·위험문구

H226 인화성 액체 및 증기
H290 금속을 부식시킬 수 있음
H312 피부와 접촉하면 유해함
H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
H318 눈에 심한 손상을 일으킴
H370 신체 중 눈, 피부, 호흡기계, 치아에 손상을 일으킴

예방조치문구

<예방>
P210 열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하시오 - 금연
P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
P234 원래의 용기에만 보관하시오.
P240 용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하시오.
P241 폭발 방지용 전기 · 환기 · 조명 · 장비를 사용하시오.
P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.
P243 정전기 방지 조치를 취하시오.

P260 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를 흡입하지 마시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오
P280 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구를 착용하시오.
<대응>
P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오.
P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P308+P311 노출 또는 노출이 우려되면, 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P321 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻어내는 등 응급처치를 하시오.
P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하시오
P363 다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오.
P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 파우더, 내알코올성 포말, 물 분무, 이산화탄소를 사용하시오.
P390 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.
<저장>
P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.
P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.
P406 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기에 보관하시오.
<폐기>
P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.

유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

보건	3
화재	2
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	아세트산(Acetic acid)
이명(관용명)	빙초산; 글라시알 아세트산
CAS 번호	64-19-7

함유량	99.5~100%

4. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
피부에 접촉했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
흡입했을 때	즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(부적절한) 소화제	파우더, 내알코올성 포말, 물 분무, 이산화탄소를 사용하여 소화하시오.
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	인화성 물질. 화재시 연소하여 일산화탄소와 같은 독성 가스 및 증기를 방출함.
화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오. 노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오 모든 점화원을 제거하시오 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오

	증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오
환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	누출물은 오염을 유발할 수 있음 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
정화 또는 제거 방법	소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오. 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오. 다량 누출시 액체 누출물과 멀게 하여 도랑을 만드시오 청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령	압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오. 환기가 잘 되는 지역에서만 사용하시오. 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오. 가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오. 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오. 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오 폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하시오. 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오. 정전기 방지 조치를 취하시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
안전한 저장방법	피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연 용기를 단단히 밀폐하시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오. 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오. 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기에 보관하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	TWA: 10 ppm	STEL: 15 ppm
ACGIH규정	TWA: 10 ppm	STEL: 15 ppm
생물학적 노출기준	자료없음	

적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오. 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경, 보안면을 착용하시오
손 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 장갑을 착용하시오
신체 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 보호복을 착용하시오

9. 물리화학적 특정

외관	
성상	액체
색상	무색 투명
냄새	식초냄새
냄새역치	자료없음
pH	2.4 (1.0M 용액)
녹는점/어는점	16~17 ℃
초기 끓는점과 끓는점 범위	117~118 ℃
인화점	39 ℃ (c.c.)
증발속도	0.97 (초산 뷰틸=1)
인화성(고체, 기체)	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	4 / 19.9 %
증기압	20.79 hPa (25 ℃)
용해도	100 g/100㎖ (25 ℃)
증기밀도	2.07 (공기=1)
비중	1.049
n-옥탄올/물분배계수	-0.17 (=log Pow)
자연발화온도	463 ℃

분해온도	자료없음
점도	1.056 mPa. s (25 ℃)
분자량	60.05

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	인화성 물질. 강산화제류와 격렬하게 반응하고 화재 및 폭발 위험성이 있음. 강염기류, 강산류 및 기타 많은 화합물과 격렬하게 반응함. 일부 플라스틱, 금속, 고무, 코팅류를 부식시킴.
피해야 할 조건	직사광선, 열, 고온
피해야 할 물질	가연성물질, 강산화제, 강염기, 강산, 금속류, 플라스틱, 고무 코팅류
분해시 생성되는 유해물질	일산화탄소. 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	노출의 모든 경로에 의해 심각한 국부적인 영향을 줄 수 있음. (ICSC)	
건강 유해성 정보		
급성독성	경구	LD50 3310 mg/kg Rat (ECHA)
	경피	LD50 1060 mg/kg Rabbit (NLM;HSDB)
	흡입	LC50 >16000 ppm(40,000 mg/L)/4hr Rat (ECHA)
피부부식성 또는 자극성	OECD TG 404에 따른 시험 결과 3.3% 또는 10% 초산 용액은 토끼 피부에 자극성을 나타냄. (ECHA) 이 물질은 눈과 피부에 심각한 화상을 일으킬 수 있음. (NLM;HSDB)	
심한 눈손상 또는 자극성	OECD TG 405에 따른 시험 결과 토끼 눈에 자극성이 보임. (ECHA) 이 물질은 눈과 피부에 심각한 화상을 일으킬 수 있음. (NLM;HSDB) 토끼 눈에 빙초산을 적용 직후에 파괴적인 손상을 일으켰으며, 다른 시험에서 10 % 이상의 농도에서 지속적인 각막 손상을 동반하는 심한 자극을 보임. 인간 실수로 눈에 넣어 버린 후 즉시 세척 했음에도 불구하고 각막 혼탁이나 홍채 염증을 일으켜 상피의 재생에 수개월 소요되었으며, 특히 영구적 각막 혼탁 사례 보고됨. (KOSHA)	
호흡기과민성	자료없음	
피부과민성	피부부식성 물질로 과민성 시험자료 없음. (KOSHA)	
발암성	산업안전보건법	자료없음

	노동부고시	자료없음
	IARC	자료없음
	OSHA	자료없음
	ACGIH	자료없음
	NTP	자료없음
	EU CLP	자료없음

생식세포변이원성	시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험(OECD TG 471) 결과 대사활성계 유무에 상관없이 음성. 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험(OECD TG 473) 결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성. 생체 내 랫드를 이용한 소핵시험(EU Method B.12, GLP) 결과 음성. (KOSHA)
생식독성	랫드를 대상으로 태아발생독성시험결과(EU Method B.31), 태아생존, 연조직 또는 골격조직에서 보이는 기형 수에 영향 없음. (NOAEL(developmental toxicity)=1 600 mg/kg bw/day) (ECHA)
특정 표적장기 독성(1회 노출)	사람에서 혈관 내 응고 장해, 중증의 용혈을 일으킴, 사람에서 흡입 노출에 의해 코, 상기도, 폐에 대한 자극이 나타남, 사람에서 증기를 흡입하면 기도 부식성, 폐수종을 일으킴. 증상: 코, 목 자극; 치아 침식; 각막비후증; 인두부종; 만성 기관지염 표적장기: 눈, 피부, 호흡기계, 치아 NIOSH 랫드를 이용한 급성흡입독성시험결과, 순환 백혈구감소증 circulating leucoytes 보임 (KOSHA)
특정 표적장기 독성(반복 노출)	랫드수컷를 대상으로 8주동안 경구아만성반복독성시험결과, 혈압상승, 레닌활성-혈장plasma renin activity감소 관찰됨 NOAEL=290 mg/kg bw/day nominal 마우스암컷를 대상으로 32주간 만성경피반복시험결과, 10mg 시험군에서 33% 사망률을 보이고, 20mg 시험군에서 50% 사망률 보임 NOAEL=30 other: mg/animal, LOAEL=10 mg/animal (KOSHA)
흡인유해성	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성	어류	LC50 88 mg/L/96hr Pimephales promelas (NLM;HSDB)
	갑각류	EC50 > 302.82 mg/L/48hr Daphnia magna (추정치) (ECHA)
	조류	EC50 > 302.82 mg/L/72/hr Skeletonema costatum (추정치) (ECHA)
잔류성 및 분해성	잔류성	log Kow= -0.17 (ECHA)
	분해성	자료없음
생물농축성	농축성	BCF=3.16(추정치) (ECHA)

	생분해성 96%, 20일 (호기성) (ECHA)
토양이동성	자료없음
기타 유해 영향	자료없음

13. 폐기시 주의사항

폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호(UN NO.)	2789
적정선적명	아세트산(빙초산 또는 농도가 80질량%를 초과하는 수용액) (ACETIC ACID,GLACIAL or ACETIC ACID,SOLUTION)
운송에서의 위험성 등급	8(3)
용기등급	II
해양오염물질	해당없음

사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치	F-E
유출시 비상조치	S-C

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 관리대상유해물질 노출기준설정물질
화학물질관리법에 의한 규제	해당없음
위험물안전관리법에 의한 규제	4류 제2석유류(수용성액체) 2000L
폐기물관리법에 의한 규제	본 제품을 사업장에서 사용한 다음 폐기할 경우 폐기물관리법시행령[별표4]에 의해 지정폐기물(폐유독물질 / 09-02-00)에 해당됨.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	잔류성유기오염물질관리법	해당없음
미국관리정보	OSHA	해당없음
	CERCLA	2267.995 kg 5000 lb

	EPCRA 302	해당없음
	EPCRA 304	해당없음
	EPCRA 313	해당없음
	로테르담협약물질	해당없음
	스톡홀름협약물질	해당없음
	몬트리올의정서물질	해당없음
EU 분류정보	확정분류결과	C
	위험문구	R10, R35
	안전문구	S1/2, S23, S26, S45

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처	산업재해예방 안전보건공단(KOSHA) 한국소방산업기술원(KFI) 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS) TOXNET(United States National Library of Medicine) ICSCs(International Chemical Safety Cards) ECHA(European Chemicals Agency) ECOTOX Database
최초 작성일자	2016년 9월 12일
개정횟수 및 최종 개정일자	개정횟수: 3 최종 개정일자: 2019년 9월 20일
기타	이 MSDS는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시길 바랍니다. 당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.